# CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL CUN

**RETOS ALGORÍTMICOS**

**Título: Retos Algorítmicos - Fundamentos de Programación**

**Nombre de los autores:**

**Diana Paola Parra Espinosa 55557**

Docente: Amalia Castro Ardila

**8 de noviembre de 2026**

## *Contenido*


***Introducción 2***

***Objetivo General 2***

***Objetivos* Específicos 2**

***Elección de la propuesta 2***

**Algoritmos *2***

**Pseudocódigo**

**Link de Video *2***

***Conclusiones 3***

***Referencias 3***

Introducción

El presente documento describe el trabajo realizado en la asignatura Fundamentos de Programación, correspondiente a la resolución de 40 retos algorítmicos organizados en 8 módulos, más un proyecto final (Reto 05 - Simulador de Recargo Nocturno y Horas Extras). Los retos se desarrollaron en Python 3 (Python Software Foundation, 2026) y abordan situaciones cotidianas del estudiante universitario (transporte, finanzas personales, estudio, salud, alimentación, entre otros), aplicando estructuras de control, funciones, listas, diccionarios, tuplas y ciclos. Cada reto incluye una solución de referencia ejecutable con casos de prueba.

Objetivo General

Desarrollar el pensamiento algorítmico y las habilidades de programación en Python mediante la resolución de 40 retos algorítmicos y un proyecto final, aplicando buenas prácticas de diseño de funciones, validación de datos y pruebas.

Objetivos Específicos

- Analizar problemas cotidianos y traducirlos a algoritmos implementados en Python.
- Implementar funciones reutilizables con parámetros y valores de retorno.
- Usar listas, diccionarios, tuplas y conjuntos para modelar datos.
- Aplicar ciclos, condicionales y operadores para resolver cálculos.
- Validar entradas del usuario y manejar casos límite.
- Documentar y probar las soluciones con casos de prueba.

Elección de la propuesta

Como proyecto final se eligió el Reto 05 - Simulador de Recargo Nocturno y Horas Extras (Módulo 1, nivel intermedio). La elección se justifica porque integra en una sola solución los conceptos centrales del curso: funciones, listas, diccionarios y ciclos, además de validación de entradas y pruebas. El reto modela un caso real de liquidación de salario quincenal para un trabajador de comercio/call center, aplicando recargos nocturno (35%) y festivo (75%) y un descuento de ley del 8%.

Algoritmos

Reto 05 - Simulador de Recargo Nocturno y Horas Extras (proyecto final)

Entradas: salario por hora, horas diurnas, horas nocturnas (después de las 7 p.m.) y horas festivas. Cálculo del salario bruto: bruto = salario_hora * diurnas + salario_hora * 1.35 * nocturnas + salario_hora * 1.75 * festivas. Salario neto: neto = bruto * (1 - 0.08), redondeado a 2 decimales. Validaciones: el total de horas no puede superar 240 (quincena) y debe ser mayor que cero.

**Tabla 1**

*Resumen de los 40 retos algorítmicos*

| Reto | Título | Conceptos principales |
|---|---|---|
| 01 | Optimizador de Ruta TransMilenio en Hora Pico | Condicionales, multiplicación |
| 02 | Calculadora de Costos en Taxis vs. Plataformas | Diccionarios, min, filtros |

| | | |
|---|---|---|
| 03 | Validador de Subsidio y Tarjeta TuLlave (SITP) | Diccionarios, max |
| 04 | Monitoreo de Bici-parqueaderos y Batería | Condicionales |
| 05 | Simulador de Recargo Nocturno y Horas Extras | Funciones, aritmética |
| 06 | Presupuesto Quincenal del Estudiante-Trabajador | Listas, sum, slicing |
| 07 | Vaca Virtual para Proyectos de Aula | Sum, listas, condicionales |
| 08 | Comparador de Combo Comida Rápida Nocturna | min con clave compuesta |
| 09 | Calculadora de Nota Mínima Requerida (Tercer Corte) | Fórmula, max |
| 10 | Detector de Cruce de Horarios y Disponibilidad | Sets, unión, filtrado |
| 11 | Alerta de Inasistencia (Regla del 20%) | Porcentaje, max, int |
| 12 | Optimizador de Micro-tiempos de Estudio en el Bus | Fuerza bruta (máscaras de bits) |
| 13 | Ruta Segura y Mapeo de Zonas Iluminadas | max con clave ponderada |
| 14 | Sistema de Red de Apoyo / Paradero Seguro | Diccionarios, agrupación |
| 15 | Simulador de Reporte de Extravío de Documentos | Condicionales, acumulador |
| 16 | Disponibilidad de Salas de Cómputo e Impresiones | Aritmética, inf |
| 17 | Gestión de Parqueaderos de Motos y Carros | Condicionales, tarifas |
| 18 | Planificador de Alimentación y Consumo de Cafeína | Alertas, condicionales |
| 19 | Cálculo de Huella de Carbono del Desplazamiento | Diccionarios, sum |
| 20 | Monitor de Clima y Paso por Encharcamientos | Listas, condicionales |
| 21 | Optimización de Rutas de Entrega Nocturna | Ordenamiento greedy |
| 22 | Gestión de Inventario en Minimarkets Cercanos | Listas, max |
| 23 | Calculadora de Costos Compartidos en Uber Pool | Proporciones, diccionarios |
| 24 | Planificador de Turnos para Call Center Nocturno | Aritmética, medianoche |
| 25 | Control de Préstamos y Penalizaciones de Biblioteca | max, aritmética |
| 26 | Simulador de Matrícula Sabatina vs. Nocturna | sum, condicionales |
| 27 | Validador de Prerrequisitos del Plan de Estudios | Conjuntos, subconjunto |
| 28 | Evaluador del Impacto de Cancelar Materia | Promedio ponderado |
| 29 | Monitor de Deuda de Sueño Semanal | Racha, sum |
| 30 | Control de Hidratación en la Jornada Continua | Meta, porcentaje |
| 31 | Evaluador del Nivel de Estrés por Carga Combinada | sum, condicionales |
| 32 | Contador de Pasos y Distancia en Transbordos | sum, conversión |

| | | |
|---|---|---|
| 33 | Simulador de Batería y Ahorro para Emergencias | Condicionales, listas |
| 34 | Registro y Clasificación de Incidencias en Campus | Filtrado por hora |
| 35 | Validador de Identidad y Control de Acceso | Conjuntos, contador |
| 36 | Calculadora de Costos por Pérdida de Objetos | sum, ordenamiento |
| 37 | Simulador de Arriendo Compartido entre Estudiantes | Proporciones por área |
| 38 | Cálculo de Consumo de Datos en Clases Híbridas | División, min |
| 39 | Planificador de Compra en Merca Nocturna | Greedy por precio |
| 40 | Eficiencia de Vehículo / Moto en Tráfico Bogotano | Rendimiento, costos |

*Nota.* Elaboración propia a partir de los archivos reto_01.py a reto_40.py del curso.

Pseudocódigo

Pseudocódigo del proyecto final (Reto 05):

```
FUNCIÓN calcular_salario_bruto(salario_hora, diurnas, nocturnas, festivas):
  RETORNAR salario_hora*diurnas + salario_hora*1.35*nocturnas + salario_hora*1.75*festivas


FUNCIÓN calcular_salario_neto(salario_hora, diurnas, nocturnas, festivas, descuento=0.08):
  bruto = calcular_salario_bruto(...)
  RETORNAR redondear(bruto*(1-descuento), 2)


FUNCIÓN validar_horas(diurnas, nocturnas, festivas, tope=240):
  total = diurnas + nocturnas + festivas
  SI total > tope: RETORNAR (FALSO, "supera el tope")
  SI total == 0: RETORNAR (FALSO, "debe ingresar horas")
  RETORNAR (VERDADERO, "OK")


MENÚ:
  MIENTRAS verdadero:
    MOSTRAR opciones 1) Calcular 2) Pruebas 3) Salir
    LEER opción
    SI opción == "1": leer datos, validar, mostrar resumen
    SI opción == "2": ejecutar 5 casos de prueba
    SI opción == "3": SALIR
```

Los 40 retos restantes siguen el mismo patrón: una función pura que recibe parámetros y retorna un resultado, con casos de prueba en el bloque principal. El pseudocódigo detallado de cada reto se encuentra en su archivo fuente (reto_XX.py).

Descripción General de la implementación

Los retos se implementaron en Python 3, organizados en 8 módulos de 5 retos cada uno (archivos reto_XX.py) más el proyecto final en proyecto_final/src/main.py. Cada reto es una función pura con casos de prueba en el bloque principal. El proyecto final se estructura en funciones de cálculo, validación de datos y un menú interactivo por consola. La estructura sigue las orientaciones del material del curso (Corporación Unificada Nacional CUN, s.f.).

**Tabla 2**

*Casos de prueba del proyecto final (Reto 05)*

| Caso | Sal/Hora | Diurnas | Nocturnas | Festivas | Neto esperado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8000 | 60 | 20 | 4 | 691840.0 |
| 2 | 10000 | 80 | 0 | 0 | 736000.0 |
| 3 | 9000 | 0 | 40 | 0 | 447120.0 |
| 4 | 7500 | 0 | 0 | 10 | 120750.0 |
| 5 | 8500 | 30 | 10 | 5 | 408595.0 |

*Nota.* Valores base: recargo nocturno +35%, recargo festivo +75%, descuento de ley 8%. Fórmula: bruto = (H_diurnas + 1.35*H_nocturnas + 1.75*H_festivas) * salario_hora; neto = bruto * 0.92.

Link de Video

Enlace de sustentación: https://drive.google.com/file/d/1n-SLNhFxUUZi35U0-qDwHsQ2mtFXTw5Y/view?usp=drive_link

El código fuente completo del proyecto (40 retos + proyecto final) está disponible en: https://github.com/dianaparraee/retos_algoritmicos

**Repositorio GitHub**

Conclusiones

- Se fortaleció el pensamiento algorítmico al modelar problemas cotidianos en Python.
- Se aplicaron funciones, listas, diccionarios y ciclos de forma integrada en el proyecto final.
- La validación de entradas y las pruebas con casos límite mejoraron la robustez de las soluciones.
- Como mejoras futuras: persistencia de datos, interfaz gráfica, mayor cobertura de pruebas y manejo de errores.

Referencias


Corporación Unificada Nacional CUN. (s.f.). *Material del curso Fundamentos de Programación.*

Python Software Foundation. (2026). *Python 3 documentation.* https://docs.python.org/3/